# İŞ KAZALARININ OLUŞUMU

**Hazırlayan:**
**Dr. Öğr. Üyesi Enis Bülent Hekimbaşı**

## İŞ KAZASININ TANIMI

16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; **"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"** nun 13'üncü maddesinde iş kazasının tanımı, 14'üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası Sosyal Sigortalar Kurumu mensubu sigortalıları kapsarken, yeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm çalışanları kapsamaktadır. 5510 sayılı Yasa'da iş kazası aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

## K A Z A  T A N I M I

**İhmal, tedbirsizlik, dikkatsizlik veya herhangi bir işte ehliyetsizlik nedeniyle ani olarak arzu edilmeden meydana gelen ve sonucunda maddi ve manevi kayba veya üzüntüye neden olabilecek olaydır.**





**Toplumsal bir düzenleme (oluşum) içinde; önceden planlanmayan, bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan ve çevresine zarar verebilecek nitelikte bulunan olaydır.**

## İŞ KAZASININ TANIMI

**Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.**

**A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,**

**B) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,**

**C) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,**

**D) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,**

**E) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,**

**5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13**

## İŞ KAZASININ TANIMI

İş kazası bazı uluslararası kuruluşlar tarafından şu şekilde tanımlanmıştır.

Uluslar Arası Çalışma Örgütü(ILO)'ne göre iş kazası belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ne göre iş kazası önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

## Meslek Hastalığı

**5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesine göre, meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.**

# İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI

**İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, oluşan zararın niteliğine, kaza olayının sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.**



✓ **Yaralanmanın Ağırlığına Göre :**

- **Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olmayacak ve tedavi gerektirmeyen kazalar,**
- **Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,**
- **Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar,**
- **Ölüm ile sonuçlanan kazalar.**

## İŞ KAZALARININ OLUŞUMU

Üretimi gerçekleştirebilmek için işyeri, üretim araçları, enerji kaynakları, hammadde ve yardımcı maddeler ile çalışan insana ihtiyaç vardır.



İşyerinde üretim araçlarını kullanarak üretimi gerçekleştirmesi sırasında çeşitli etmenlerle karşı karşıya bulunan çalışanlar, meslek hastalıklarına yakalanmakta veya iş kazalarına maruz kalmaktadır.

## İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI

✓ **Yaralanmanın Cinsine Göre :**

- Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),
- Boyun, omurga yaralanmaları,
- Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları,
- Kalça, diz kapağı, uyluk kemiği yaralanmaları,
- Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,
- Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,
- Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,
- İç organ yaralanmaları,
- Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar.




## İŞ KAZALARININ OLUŞUMU

- **Üretimin ana unsurlarını oluşturan işyeri ortamı, üretim araçları ve çalışanlar üretim süreci boyunca sürekli olarak iletişim ve etkileşim içinde bulunmaktadır.**
- **İşyerindeki çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ile mekanik, ergonomik ve biyolojik etmenler çalışanlar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır.**



## İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI

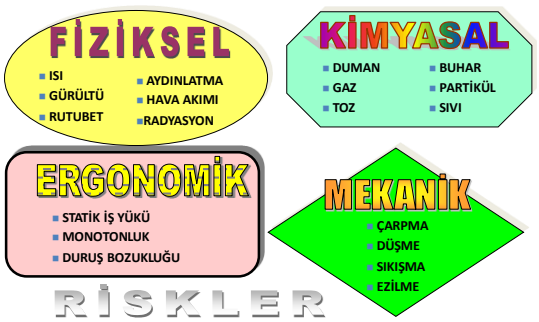
✓ **Kazanın Cinsine Göre :**

- Düşme, incinme,
- Parça, malzeme düşmesi,
- Göze yabancı cisim kaçması,
- Yanma,
- Makinalardan olan kazalar,
- El aletlerinden olan kazalar,
- Elektrik kazaları
- Ezilme, sıkışma,
- Patlamalar,
- Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar.





## İŞ KAZALARININ OLUŞUMU



İŞ KAZALARININ OLUŞUMU




**Doğrudan etkiler** sonucunda kısa sürede zehirlenme, uzun sürede ise **meslek hastalığı** gibi olaylar ortaya çıkmaktadır.



İşyerindeki olumsuz çalışma koşullarının **dolaylı etkileri** ise, **iş kazaları** şeklinde kendini göstermektedir.

## Kaza Oluşum Teorileri

Kaza ani istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olay olarak tanımlanabilir yada önceden bilinmeyen istem dışı bir olgu
sonrası aniden meydana gelip kontrol dışına çıkan ve kişinin bedensel bütünlüğüne zarar verebilecek yada maddi hasara neden olabilecek nitelikteki olaylardır. Bize bir bakış açısı kazandırması açısından kaza ile ilgili bazı teorilere kısaca değineceğiz;

- ***Tek Faktör Teorisi :***

Bu teori, bir kazanın tek bir nedenin sonucu olarak ortaya çıktığını ileri süren görüşten doğar. Eğer bu tek neden tanınabilir ve ortadan kaldırılabilir ise kaza tekrar etmeyecektir. Bu teori genellikle temel sağlık ve güvenlik eğitimi almış kişilerce **kabul edilmemektedir.**

- ***Enerji Teorisi :***

Bu teoriye göre (William Haddon tarafından ortaya atılmıştır) kazalar daha çok Muhtemelen enerji transferinde yada enerji transferi esnasında meydana gelir. Bu enerji boşalmasının oranı önemlidir çünkü enerji boşalması ne kadar büyükse, hasar potansiyeli de o kadar büyüktür. Tehlikelerin tanınmasında bu kavram çok sınırlandırılmış ve bu haliyle tek etken teorisine benzemektedir. Tek faktör teorisinden farklı olarak enerji boşalması önemlidir.

- ***İnsan Faktörleri Kuramı :***

Bu teori kazaları, eninde sonunda insan hatasından kaynaklanan olaylar zincirine bağlar.
Teori, insan hatasına yol açan üç önemli faktörü içerir: Aşırı yük, uygun olmayan tepki ve yerinde olmayan faaliyetler. Bu teoride kaza sebepleri üç geniş kategori altında sınıflandırılmıştır: Kaza-yatkınlık teorileri, işçi kabiliyetlerine karşılık iş talebi teorileri ve psikososyal teoriler.
Kazaların insan hatalarından kaynaklanması bir çok faktöre dayanır. Kuşkusuz, kaza yapan işçinin eğitimsizliği, işe uygun olmayışı, uyumsuzluğu, eğitim ve bilgi eksikliği,
tecrübesizliği, yorgunluğu, heyecanlı veya üzüntülü oluşu, dalgınlığı, dikkatsizliği, ilgisizliği, düzensizliği, meleke noksanlığı ve hastalıkları vb. nedenler; ya da işçinin her
şeye karşın kurallara uymamış olması da insan faktörüne bağlı temel sebepler arasındadır.

- ***Kaza/Olay Kuramı :***

Bu teori insan faktörleri teorisinin genişletilmiş bir halidir. Ek olarak; ergonomik yetersizlikleri, hata yapma kararı ve sistem hataları gibi yeni elemanları ortaya çıkarır.

- ***Sistem Kuramı :***

Teori bir kazanın oluşabileceği herhangi bir durumu, üç parçadan oluşan bir sistem olarak görür: **İnsan, makine ve çevre.**

- ***Kombinasyon Kuramı :***

Bir tek teorinin tek başına bütün hadiseleri açıklayamayacağını savunur. Teoriye göre kazaların gerçek sebebi iki veya daha fazla modelin kombinasyonu ile elde edilebilir.

- **Çok Etken Teorisi:**

Kaza birçok etken ile birlikte değerlendirilerek analiz edilir. Bu teori ve analiz yöntemleri birçok deneyimli sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından da kabul edilip uygulanmaktadır. Kazalar çok etkenlidir, standart altı uygulamalar, standart altı şartların oluşması sonucu bir hatalar zinciri sonucu meydana gelir.

# Domino Teorisi

**Herbert William Heinrich (1881 – 1962) Amerika'da yaşamış İş Güvenliği Mühendisidir.**
**Heinrich'in Domino Teorisi'nde, kazaya neden olan olayların dizisi şu şekildedir.**

**1- Kalıtsal ve sosyal çevre**
**2- Kişinin hatası**
**3- Güvensiz hareketler ve koşullar**
**4- Kaza**
**5- Yaralanma**

# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

- **İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır.**
- **Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar çalışanların yaptığı tehlikeli davranışlar (hareketler) ile işyerlerindeki tehlikeli durumlardır.**



# Domino Teorisi

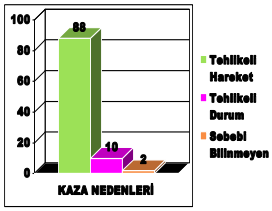



# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

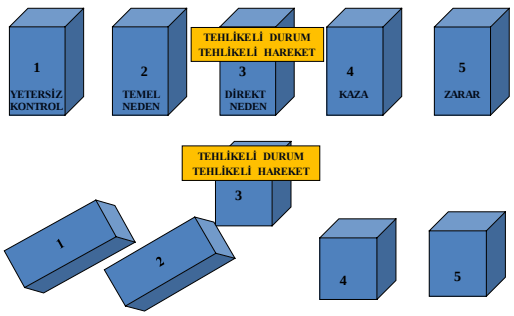
❑ Güvensiz Davranışlar (Hareketler)

**İnsanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır.**

**Çalışanlarda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları tehlikeli hareketlerin (güvensiz davranışların) nedenlerini oluşturmaktadır.**




DOMİNO KURAMI




# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

**İnsanın bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının saptanması sonucunda insanın makina ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır.**



## İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Üretim sürecine katılan insanın yapmakla görevli olduğu işi, onun fiziksel güç ve zihinsel kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, iş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine neden olacak şekilde tekdüze özellikler gösteriyorsa ya da yapılan işin gerektirdiği ölçüde besin enerjisi sağlanamadığından organik bir zorlanma söz konusu ise, **güvensiz davranışların** ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.



## İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Çalışanı etkileyen çevre koşulları geniş anlamda düşünüldüğünde; işçinin aile yapısı ve sorunlarından oturduğu eve ve beslenmesine, işe gelip gidişinde kullandığı taşıt araçlarından, yolun uzunluğuna kadar birçok etkeni içermektedir.

Ayrıca, işyerindeki ücret ödeme biçimi, ücret düzeyi, vardiya sistemi, işletme büyüklüğü ve yönetim şekli çalışanın davranışlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında bulunmaktadır. Çalışan, çoğu kendi dışında oluşan etmenlerden olumsuz yönde etkilenerek **güvensiz davranışlarda** bulunabilmektedir.

## İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

İnsanın yapmakla yükümlü olduğu iş için gerekli ve yeterli eğitim görmemiş ya da yeterli beceri ve deneyim kazanmamış olması, yaptığı işin kendisine pis, zor ya da sevimsiz görünmesi ve çalışanın kişilik özellikleri dikkate alınmadan iş verilmesi nedeniyle işe uygun işçi ya da işçiye uygun iş düzeni kurulmamış olması **güvensiz davranışlara** kaynaklık etmekte ve iş kazası nedenlerini ortaya çıkarmaktadır.



## İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

- İşyerinde çalışanların etkilendiği çalışma koşulları genel olarak sıcaklık, nem, buhar, toz, ışık, gürültü, titreşim, toksik maddeler, atmosferik basınç, iyonizan ışınlar gibi etmenlerden oluşmaktadır.



- Bu etmenler çalışanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağırlaşmasına, duyu organlarının yetersiz kalmasına neden olmakta ve bunun sunucunda **tehlikeli hareketler (güvensiz davranışlar)** ortaya çıkmaktadır.

## İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Çalışanın kişiliği, fizyolojik ve psikolojik yapısı, iş yükü, işin niteliği ve çalışma yöntemleri yanında işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etmenler de **güvensiz davranışların** oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı ve yapılan işin türüne göre değişik nitelikler kazanan çevre koşulları çalışanın sağlığını geçici ya da sürekli olarak etkilemektedir.



## İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

- **Tehlikeli (Güvensiz) Durumlar:**

Güvensiz davranışların yanı sıra iş kazalarının birinci dereceden genel nedenlerini oluşturan temel etkenlerden birisi de işyerlerindeki **güvensiz koşullardır.** İşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır.





# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Üretim sürecinde kullanılan her türlü alet, araç ve makina çalışanın yeteneklerine uygun değilse, makina ve tezgahların koruyucuları bulunmuyorsa, göstergeleri kolay okunur ve anlaşılır özellikler taşımıyorsa, kumanda mekanizmaları güvenli ve kolay kullanılamıyorsa, bakım ve kontrolleri zamanında ve gereği gibi yapılmıyorsa, amacı dışında ve kapasiteleri üzerinde kullanılıyorsa **tehlikeli durumların** ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması **kaçınılmazdır.**



# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

✓ **Tehlikeli (Güvensiz) Durumlar Nelerdir.**

- Tehlikeli çalışma yöntemi,
- Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları,
- Topraklanmamış elektrik makinaları,
- İşe uygun olmayan el aletleri,
- Kontrol ve testleri yapılmamış basınçlı kaplar,
- Tehlikeli yükseklikte istifleme,
- Kapatılmamış boşluklar, işyeri düzensizliği,
- Koruyucusuz makina, tezgahlar,
- Parlayıcı, patlayıcı maddeler.



# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

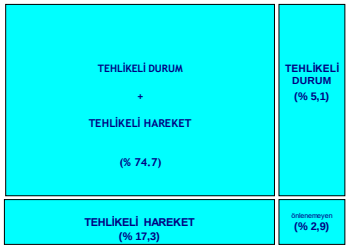
Makina ve tezgahların koruyucu sistemlerinin bulunmaması yanında, amacı dışında ve kapasitelerinin üzerinde kullanılması, bakım ve kontrollerinin zamanında ve gereğince yapılmaması güvensiz koşulların oluşmasına neden olmaktadır. Makina ve tezgahların yerleşim düzeninde, hammaddelerin ve üretilen ürünlerin depolama, istifleme, yükleme ve taşınmasında yapılan yanlışlıklar ve noksanlıklar ile genelde işyeri düzensizliği **güvensiz durumların** oluşmasını doğurmaktadır.



# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Tehlikeli durumlar ve tehlikeli hareketlerin iş kazasının oluşumuna etkileri konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Bu konuda değişik görüşler bulunmaktadır.




# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

✓ **Tehlikeli Davranışlar Nelerdir.**

- İşi bilinçsiz yapmak,
- Dalgınlık ve dikkatsizlik,
- Makina koruyucularını çıkarmak,
- Tehlikeli hızla çalışmak,
- Görevi dışında iş yapmak,
- İş disiplinine uymamak,
- İşe uygun makina kullanmamak,
- Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede bulunmak,
- Kişisel koruyucuları kullanmamak,
- Tehlikeli hızda araç kullanmak.



# İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

İş kazalarının doğrudan nedenleri; çalışanın güvensiz davranışları ile işyerindeki güvensiz durumlardan oluşmaktadır.

Değişken bir nitelik taşıyan üretim süreci boyunca yönetim ve denetim eksiklikleri ile işçi ve işverende iş güvenliği bilincinin yeterince oluşmaması iş kazalarının temel nedenlerini oluşturmaktadır. Temel nedenler güvensiz davranış ve güvensiz durumların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenleri ortadan kaldırmadan iş kazalarının önlenmesi ise mümkün değildir.





# İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ **Elle ya da bedenen yapılan işlemlerde kazalanma daha fazla meydana gelmektedir.**

- **Hatalı kaldırma,**
- **Haddinden fazla ağır yük kaldırma,**
- **Kaba yük kaldırma,**
- **Yanlış giyilen kişisel koruyucular, vs.**



# İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ **Bir şeyin çarpması**

- İyi istiflenmemiş malzemelerin kayması,
- Hareket halindeki bir cismin çarpması, vs.

**kazaları.**

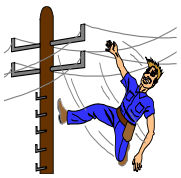


# İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ **Düşmeler**

- Pürüzlü veya kaygan yüzeyler
- Uygun olmayan ayakkabılar
- Uygun olmayan adım ve basamaklar
- Yetersiz korkuluklar, delikler,
- Yetersiz aydınlatma,vs.

nedenleriyle bulunulan zeminde kayarak, takılarak veya yüksek yerden düşme kazaları.



# İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ **El Aletlerinden Kaynaklanan Kazalar**

- Yanlış alet kullanma,
- Uygunsuz alet kullanma,
- Arızalı alet kullanma, vs.

**nedenleriyle oluşan kazalar.**





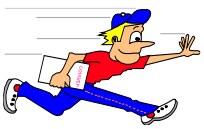
# İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ **Bir şeye çarpma**

Koşarak, normal yürüme veya çalışma esnasında;

- Geçitlerdeki engellere,
- Çalışma alanındaki makinalara,
- Uygun istiflenmemiş malzemeye,vs.

**çarparak oluşan kazaları.**



# İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ **Çalışır Durumdaki Makinalar**

- **Elbise, saç, mücevher vs. takılması,**
- **Vücudun bir parçasının kayış-kasnak, dişli-zincir, vs. arasına kapılması,**
- **El ve kolların makinelerin dar kısımlarına sıkışması,**
- **Hareketli parçalar tarafından kapılma (giyotin), vs.**

nedenleriyle oluşan kazalar.



## İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ Elektrik Kazaları

❖**Yalıtılmamış malzeme,**

❖**Yalıtımı bozulmuş malzeme,**

❖**İşe başladıktan sonra akım gelmesi, vs.**

**nedenleriyle oluşan kazalar.**



## İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ Makine Hata ve Arızaları

❖ Yük altındaki makinelerin hidroliğinin patlaması,

❖ Halat kopması, parça kırılması,

❖ Basınç, sıcaklık ve hız limitlerinin aşılması, vs.

**nedenleriyle oluşan kazalar.**



## İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ Yanma, Parlama ve Patlamalar

- **Yanıcı, parlayıcı sıvıların dökülmesi,**
- **Yanıcı madde buharları veya gazların kıvılcımla temas etmesi,**
- **Yanıcı madde veya atıkları emmiş elbiselerin kıvılcımla teması**
- **Yanıcı madde kaplarının delinmesi, kaynak yapılması, vs.**

nedenleriyle oluşan kazalar.






## İŞ KAZASI TÜRLERİ

❑ Taşıma ve Yükleme İşlemleri

❖ El ve motorlu taşıyıcıların fazla yüklenmesi,

❖ Amacı dışında kullanılması,

❖ Düz olmayan zeminlerde makinaların devrilmesi, vs.

**nedenleriyle oluşan kazalar.**

